Integración por partes

Primitivas de las funciones trigonométricas

Semana 1 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Deducir la fórmula de **integración por partes** a partir de la regla del producto.
2. Elegir adecuadamente u y dv (regla ILATE) y reconocer integrales cíclicas.
3. Obtener **fórmulas de reducción**.
4. Calcular primitivas de productos de potencias de funciones trigonométricas.

Competencia 3 del sílabo: Desarrolla el pensamiento deductivo, inductivo, crítico y creativo mediante cambios de variable en los métodos de integración.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:10	Repaso: sustitución
0:10 – 0:55	Integración por partes: fórmula, interpretación, ejemplos
0:55 – 1:40	Integrales trigonométricas $\int \operatorname{sen}^m \cos^n$, $\int \tan^m \sec^n$, productos
1:40 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea la fórmula de integración por partes y las identidades trigonométricas básicas.
2. Calcule $\int xe^x\,dx$ por partes y verifíquelo derivando.
3. Pregunta guía: ¿qué criterio usa para elegir u y dv?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Escriba la fórmula de integración por partes.
2. Calcule $\int \operatorname{sen}^2 x\,dx$ con una identidad.

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Integración por partes
2. Primitivas de funciones trigonométricas
3. Ejercicios

La fórmula

Regla del producto: $(uv)' = u'v + uv'$. Integrando:

$$uv = \int u'v\,dx + \int uv'\,dx.$$

Teorema (Integración por partes)

Si u y v son derivables con derivadas continuas,

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du \qquad \Big(\text{es decir, } \int u(x)v'(x)\,dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)\,dx\Big).$$

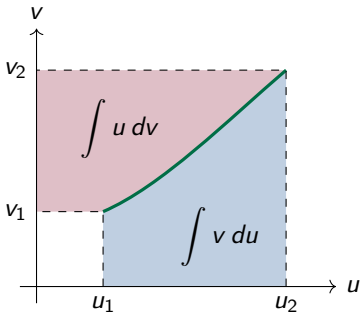
Idea clave

Cambiamos una integral difícil $\int u\,dv$ por otra, $\int v\,du$, que *esperamos* sea más sencilla. Para ello: u debe simplificarse al derivar y dv debe ser fácil de integrar.

Regla práctica ILATE para escoger u (en este orden)

Inversas trigonométricas $\to$ **L**ogarítmicas $\to$ **A**lgebraicas $\to$ **T**rigonométricas $\to$ **E**xponenciales.

Interpretación geométrica



Si la curva (u, v) va de (u_1, v_1) a (u_2, v_2):

$$\underbrace{\int u\,dv}_{\text{granate}} + \underbrace{\int v\,du}_{\text{azul}} = u_2v_2 - u_1v_1.$$

Es decir,

$$\int u\,dv = \Big[uv\Big] - \int v\,du.$$

El rectángulo grande menos el pequeño se reparte entre las dos regiones.

Ejemplos básicos

Ejemplo 1: $\int xe^x\,dx$

$u = x,\ dv = e^x\,dx \Rightarrow du = dx,\ v = e^x$: $\displaystyle\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = (x-1)e^x + C.$

Ejemplo 2: $\int \ln x\,dx$ **(¡$dv = dx$!)**

$u = \ln x,\ dv = dx \Rightarrow du = \frac{dx}{x},\ v = x$: $\displaystyle\int \ln x\,dx = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx = x\ln x - x + C.$

Ejemplo 3: $\int \arctan x\,dx$

$u = \arctan x,\ dv = dx$: $\displaystyle x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}\,dx = x\arctan x - \tfrac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$

Observación

Una mala elección empeora el problema: con $u = e^x$, $dv = x\,dx$ en el Ej. 1 se obtiene $\frac{x^2}{2}e^x - \int \frac{x^2}{2}e^x\,dx$, ¡más complicada!

Partes repetidas y método tabular

Ejemplo 4: $\int x^2 \operatorname{sen} x \, dx$

Dos aplicaciones sucesivas. Se organiza en una tabla: derivamos u hasta 0 e integramos dv, alternando signos.

signo	u y derivadas	dv e integrales
$+$	x^2	$\operatorname{sen} x$
$-$	$2x$	$-\cos x$
$+$	2	$-\operatorname{sen} x$
	0	$\cos x$

$$\int x^2 \operatorname{sen} x \, dx = -x^2 \cos x + 2x \operatorname{sen} x + 2 \cos x + C.$$

Observación

El método tabular funciona cuando u es un polinomio (se anula tras derivar suficientes veces).

Integrales cíclicas

Ejemplo 5: $I = \int e^x \cos x \, dx$

$u = \cos x,\ dv = e^x\,dx$: $\quad I = e^x \cos x + \int e^x \operatorname{sen} x \, dx$.

Otra vez, $u = \operatorname{sen} x,\ dv = e^x\,dx$: $\quad \int e^x \operatorname{sen} x \, dx = e^x \operatorname{sen} x - I$.

Luego $I = e^x \cos x + e^x \operatorname{sen} x - I$, y despejando:

$$\boxed{\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x(\operatorname{sen} x + \cos x)}{2} + C.}$$

Ejemplo 6: $\int \sec^3 x \, dx$

$u = \sec x,\ dv = \sec^2 x\,dx$: $\quad I = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x \, dx = \sec x \tan x - \int \sec x(\sec^2 x - 1)\, dx$.

$$I = \sec x \tan x - I + \ln|\sec x + \tan x| \ \Rightarrow\ I = \tfrac{1}{2}\big(\sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x|\big) + C.$$

Fórmulas de reducción

Ejemplo 7: $I_n = \int \operatorname{sen}^n x\,dx$, $n \geq 2$

$u = \operatorname{sen}^{n-1} x$, $dv = \operatorname{sen} x\,dx$:

$$I_n = -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1)\int \operatorname{sen}^{n-2} x \cos^2 x\,dx = -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1)(I_{n-2} - I_n).$$

$$\boxed{I_n = -\frac{\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} I_{n-2}}$$

Ejemplo 8

$$\int \operatorname{sen}^4 x\,dx = -\frac{\operatorname{sen}^3 x \cos x}{4} + \frac{3}{4}\left(-\frac{\operatorname{sen} x \cos x}{2} + \frac{x}{2}\right) + C.$$

Observación

De forma análoga: $\displaystyle\int x^n e^x\,dx = x^n e^x - n\int x^{n-1} e^x\,dx$, $\displaystyle\int (\ln x)^n\,dx = x(\ln x)^n - n\int (\ln x)^{n-1}\,dx$.

Contenido

1 Integración por partes

2 Primitivas de funciones trigonométricas

3 Ejercicios

Identidades que usaremos

Pitagóricas

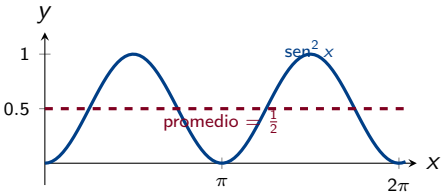
$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1, \quad 1 + \tan^2 x = \sec^2 x,$$
$$1 + \operatorname{ctg}^2 x = \operatorname{cosec}^2 x.$$

Ángulo mitad

$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

Producto a suma

$$\operatorname{sen} A \cos B = \tfrac{1}{2}[\operatorname{sen}(A - B) + \operatorname{sen}(A + B)]$$
$$\operatorname{sen} A \operatorname{sen} B = \tfrac{1}{2}[\cos(A - B) - \cos(A + B)]$$
$$\cos A \cos B = \tfrac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$



Caso $\int \operatorname{sen}^m x \cos^n x\, dx$

Estrategia

- **Alguna potencia impar** (p.ej. m impar): separar un factor $\operatorname{sen} x$, convertir el resto con $\operatorname{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x$ y sustituir $u = \cos x$. (Análogo si n es impar con $u = \operatorname{sen} x$).
- **Ambas pares**: usar las fórmulas del ángulo mitad para reducir el grado.

Ejemplo 9: potencia impar

$$\int \operatorname{sen}^3 x \cos^2 x\, dx = \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \operatorname{sen} x\, dx \overset{u=\cos x}{=} -\int (u^2 - u^4)\, du$$

$$= -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C.$$

Ejemplo 10: ambas pares

$$\int \cos^2 x\, dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2}\, dx = \frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + C.$$

Ambas potencias pares: un ejemplo más

Ejemplo 11: $\int \operatorname{sen}^2 x \cos^2 x \, dx$

Como $\operatorname{sen} x \cos x = \frac{1}{2} \operatorname{sen} 2x$:

$$\int \operatorname{sen}^2 x \cos^2 x \, dx = \frac{1}{4} \int \operatorname{sen}^2 2x \, dx = \frac{1}{4} \int \frac{1 - \cos 4x}{2} \, dx = \frac{x}{8} - \frac{\operatorname{sen} 4x}{32} + C.$$

Ejemplo 12: $\int \cos^4 x \, dx$

$$\cos^4 x = \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} \left(1 + 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right)$$

$$\int \cos^4 x \, dx = \frac{3x}{8} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + \frac{\operatorname{sen} 4x}{32} + C.$$

Caso $\int \tan^m x \sec^n x\, dx$

Estrategia

- n **par**: separar $\sec^2 x$, expresar el resto en $\tan x$ y usar $u = \tan x$.
- m **impar**: separar $\sec x \tan x$, expresar el resto en $\sec x$ y usar $u = \sec x$.
- Otros casos: identidades y/o partes (como $\int \sec^3 x$).

Ejemplo 13: n par

$$\int \tan^2 x \sec^4 x\, dx = \int \tan^2 x(1+\tan^2 x)\sec^2 x\, dx \overset{u=\tan x}{=} \frac{\tan^3 x}{3} + \frac{\tan^5 x}{5} + C.$$

Ejemplo 14: m impar

$$\int \tan^3 x \sec x\, dx = \int (\sec^2 x - 1)\sec x \tan x\, dx \overset{u=\sec x}{=} \frac{\sec^3 x}{3} - \sec x + C.$$

Productos $\operatorname{sen}(mx)\cos(nx)$ y ortogonalidad

Ejemplo 15

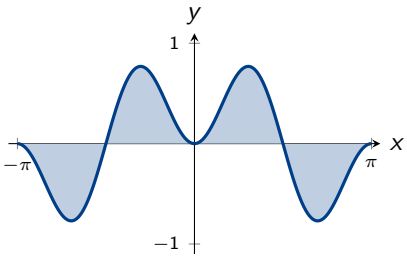
$$\int \operatorname{sen} 5x \cos 3x \, dx = \frac{1}{2}\int (\operatorname{sen} 2x + \operatorname{sen} 8x)\, dx = -\frac{\cos 2x}{4} - \frac{\cos 8x}{16} + C.$$

Observación (aplicación: series de Fourier)

Si $m \neq n$ son enteros positivos:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sen} mx \, \operatorname{sen} nx \, dx = 0.$$

La "área con signo" del producto se cancela. ¡Base del análisis de Fourier (física, química cuántica, procesamiento de señales)!



$y = \operatorname{sen} x \, \operatorname{sen} 2x$

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Qué pista me indica la técnica correcta? ¿Qué error de signo o de elección cometo con más frecuencia?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA $\int e^x \operatorname{sen} x \, dx$. Verifique el resultado derivando y detecte si usó correctamente la integral cíclica.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen de estrategias

Integrando	**Estrategia**
$P(x)e^{ax}$, $P(x)\operatorname{sen} ax$, $P(x)\cos ax$	Partes con $u = P(x)$ (método tabular)
$P(x)\ln x$, $P(x)\arctan x$	Partes con $u = \ln x$ o $u = \arctan x$
$e^{ax}\operatorname{sen} bx$, $e^{ax}\cos bx$	Partes dos veces (integral cíclica)
$\operatorname{sen}^m x \cos^n x$	Impar: separar un factor; pares: ángulo mitad
$\tan^m x \sec^n x$	n par: $u = \tan x$; m impar: $u = \sec x$
$\operatorname{sen} mx \cos nx$, etc.	Fórmulas producto–suma

Actividad colaborativa: Tarjeta de estrategia

Actividad en clase (Trabajo colaborativo (clasificador))

Cada grupo recibe cuatro integrales, por ejemplo $\int x \ln x \, dx$, $\int e^x \operatorname{sen} x \, dx$, $\int \operatorname{sen}^3 x \cos^2 x \, dx$ y $\int \sec^4 x \tan x \, dx$. **Decide** la técnica (partes, identidad, sustitución), resuelve y el **verificador** deriva el resultado. Además, en corriente alterna calcule $\frac{1}{T}\int_0^T \operatorname{sen}^2(\omega t)\, dt$ con $T = \frac{2\pi}{\omega}$ e interprételo como valor eficaz.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Tarjeta con la técnica elegida por tipo de integrando y el cálculo del valor medio de sen^2.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1 Integración por partes

2 Primitivas de funciones trigonométricas

3 Ejercicios

Ejercicios propuestos (I): integración por partes

Ejercicios propuestos

1. $\displaystyle\int x^2 e^{-x}\,dx$
2. $\displaystyle\int x \ln x\,dx$
3. $\displaystyle\int \operatorname{arc\,sen} x\,dx$
4. $\displaystyle\int x \sec^2 x\,dx$
5. $\displaystyle\int e^{2x} \operatorname{sen} 3x\,dx$
6. $\displaystyle\int \cos(\ln x)\,dx$
7. $\displaystyle\int x^3 e^{x^2}\,dx$ (sustituya primero)
8. $\displaystyle\int \frac{\ln(\ln x)}{x}\,dx$

Ejercicios propuestos : reducción

9. Pruebe que $\displaystyle\int \cos^n x\,dx = \frac{\cos^{n-1} x \operatorname{sen} x}{n} + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} x\,dx.$
10. Pruebe que $\displaystyle\int \sec^n x\,dx = \frac{\sec^{n-2} x \tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx,\ n \geq 2.$

Ejercicios propuestos (II): trigonométricas

Ejercicios propuestos

1. $\int \operatorname{sen}^5 x\, dx$
2. $\int \operatorname{sen}^2 x \cos^3 x\, dx$
3. $\int \operatorname{sen}^4 x \cos^2 x\, dx$
4. $\int \dfrac{\cos^3 x}{\sqrt{\operatorname{sen} x}}\, dx$
5. $\int \tan^5 x \sec^3 x\, dx$
6. $\int \tan^4 x\, dx$
7. $\int \operatorname{ctg}^3 x \operatorname{cosec}^4 x\, dx$
8. $\int \cos x \cos 2x \cos 3x\, dx$

Ejercicios propuestos : aplicación

9. Pruebe que si $m, n \in \mathbb{Z}^+$, $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx\, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}$ (use las primitivas y evalúe en los extremos).

Resumen

- **Partes**: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$ (regla del producto al revés).
- Elegir u según ILATE; dv debe ser integrable de inmediato.
- Partes puede repetirse (tabular), producir una ecuación (cíclicas) o una recurrencia (reducción).
- **Trigonométricas**: potencias impares $\to$ separar un factor y sustituir; potencias pares $\to$ ángulo mitad; productos de senos y cosenos $\to$ fórmulas producto–suma.

Próxima sesión: la integral definida – particiones y sumas de Riemann.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 1: Prueba de entrada)

Cobertura: conocimientos previos de Cálculo Diferencial (BMA01). **Naturaleza:** diagnóstica, individual, sin nota para el promedio; orienta la nivelación y la formación de grupos.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.